

HEXXON

SOFTWARE HOUSE EM SAÚDE & DIAGNÓSTICO

"Extinguindo a experiência jurássica dos softwares em saúde através de design de elite e precisão científica."



Mascote Oficial: Dr. Rexx — O Cientista do Futuro

HORIZONTE TEMPORAL
6 Meses (Ago–Dez 2026)

META PRINCIPAL
1º Contrato Fechado

FUNDADOR
Otavio Machado

1. Sumário Executivo & Tese de Fundação

A Hexxon nasce com uma missão clara e sem concessões: **revolucionar o ecossistema de softwares de saúde, laboratórios e clínicas**, substituindo sistemas legados feios, lentos, contra-intuitivos e burocráticos por produtos de altíssima eficiência operacional, design de nível mundial e segurança clínica inegociável.

META DE 6 MESES

1º Contrato

Cliente pagante até dez/2026

VANTAGEM INJUSTA

Lab Sandbox

Laboratório do pai como piloto

DIFERENCIAL MOAT

Design de Elite

Frontend como motor de vendas

1.1. O Diagnóstico do Mercado: “O Efeito Dinossauro”

O mercado de software laboratorial (LIS/ERP) no Brasil movimenta centenas de milhões de reais, mas sofre de uma estagnação tecnológica crônica:

- **95% dos sistemas atuais** (antigos líderes de mercado) possuem interfaces estagnadas no visual de Windows 98/2000, gerando alta fadiga visual nos biomédicos e operadores.
- Softwares monolíticos, caros, engessados e lentos para implementar.
- Módulos críticos — como **Controle de Qualidade (CQ), Gráficos de Levey-Jennings, Gestão de Equipamentos e Validade de Lotes** — são frequentemente negligenciados ou tratados em planilhas manuais de Excel paralelas, gerando risco severo de não-conformidade em auditorias (PNCQ / Controllab / PALC).

1.2. O Posicionamento Estratégico da Hexxon

A Hexxon se posiciona como uma **Software House Especializada em Saúde & Hub de Micro-SaaS Modulares**. Em vez de tentar vender um ERP gigante de R\$ 100.000 que leva 12 meses para implantar, a Hexxon opera através da estratégia de **Unbundling**:

1. **Entrada Cirúrgica:** Vendemos micro-produtos ultra especializados que resolvem a dor que o ERP não resolve (ex: Gestão de CQ com Westgard automatizado em tempo real).
2. **Setup Instantâneo:** Implementação em menos de 48 horas, sem atrito com o TI do cliente.
3. **Encantamento Visual Instantâneo:** Uma interface tão moderna, fluida e elegante que o tomador de decisão (proprietário/diretor técnico) e o operador se recusam a voltar para a planilha ou sistema legado.

💡 A Vantagem Desleal do Fundador (Unfair Advantage)

- **Ambiente de Validação Real Imediato:** O laboratório do seu pai funciona como uma incubadora/sandbox viva para testes de usabilidade, validação de regras com biomédicos reais e geração de métricas de caso de sucesso.
- **Rede de Relacionamento (Warm Outreach):** Acesso direto a proprietários de laboratórios regionais, associações (SBAC, sindicatos de laboratórios) e fornecedores de diagnósticos através da autoridade do seu pai.
- **Senso Estético & Domínio Frontend:** Capacidade de criar produtos visuais com estética premium, microinterações e velocidade que agências tradicionais e empresas legadas não conseguem replicar.

2. Identidade de Marca, Branding & Storytelling

A identidade da Hexxon foi concebida para romper intencionalmente com o padrão monótono do mercado de saúde (o azul-hospitalar genérico e branco asséptico). Criamos uma marca com personalidade magnética, autoridade científica e sofisticação tech.

2.1. Paleta de Cores Não-Convencional

● Roxo Hexxon (#581C87 / #9333EA)

- **Significado:** Sofisticação, tecnologia avançada, disrupção e inteligência analítica.
- **Aplicação:** Acentos principais, botões de ação (CTA), estados ativos, gráficos de destaque e marca institucional.
- **Contraste:** Destaca a Hexxon imediatamente de qualquer concorrente tradicional.

● Verde Musgo (#2D5A27 / #4D7C0F)

- **Significado:** Saúde orgânica, precisão biológica, estabilidade e conformidade laboratorial.
- **Aplicação:** Indicadores de conformidade (Quality Pass), badges de segurança, fundos secundários e relatórios clínicos.
- **Harmonia:** Equilíbrio visual nobre quando combinado com o roxo escuro.

2.2. O Mascote Oficial: “Dr. Rexx” — O Dinossauro Cientista

O mascote da Hexxon não é um simples elemento decorativo; ele é a **metáfora central do posicionamento de mercado da empresa**:

🦖 O Storytelling do Mascote

A Ironia Estratégica: O mercado de softwares em saúde é dominado por “empresas dinossauros” — sistemas jurássicos, lentos e parados no tempo.

O **Dr. Rexx** subverte essa lógica: ele é um pequeno dinossauro genial, hipertecnológico, que veste um jaleco branco impecável e usa óculos inteligentes. Ele simboliza que a Hexxon domina tanto a ciência tradicional de bancada quanto as tecnologias mais avançadas de engenharia de software e inteligência artificial.

Utilização Prática:

- **No Produto:** Aparece em estados vazios (empty states), tutoriais interativos de onboarding e alertas de sucesso (“Parabéns, lote calibrado com sucesso!”).
- **No Marketing:** Protagonista de vídeos curtos no LinkedIn e Instagram com o gancho: **“Seu laboratório ainda usa software da época dos dinossauros?”**.

2.3. O “Frontend Moat” (O Design como Diferencial Competitivo)

Em B2B de saúde, os tomadores de decisão muitas vezes não entendem a arquitetura do backend (Java/Spring Boot), mas são **instantaneamente impactados pela interface**:

- **Velocidade perceptível:** Transições fluidas (60fps), sem recarregamento de página.
- **Gráficos Interativos:** Levey-Jennings com zoom dinâmico, linhas de desvio padrão ($\pm 1s$, $\pm 2s$, $\pm 3s$) e detecção de regras Westgard destacadas por cores intuitivas.
- **Responsividade Real:** Acesso fluido tanto no computador da bancada técnica quanto no iPad ou smartphone do proprietário do laboratório.

3. Matriz de Produtos: O “Unbundling” do Biodiagnóstico

O projeto atual em desenvolvimento (biodiagnostico-api e biodiagnostico-web) contém uma riqueza impressionante de motores de negócio já construídos. Em vez de lançar tudo como um pacote único e indivisível, a Hexxon irá modularizá-lo em **4 frentes de produto altamente rentáveis**:

Produto	Escopo & Módulos Java/React	Modelo Comercial	Prioridade
Hexxon QC Flagship SaaS	- Motor Westgard (WestgardEngine.java) - Gráficos Levey-Jennings (LeveyJenningsChart.tsx) - Detector de Deriva/Drift (DriftDetector.java) - Importação de Lotes PNCQ / Controllab - Relatórios PDF de Auditoria em 1 Clique	Assinatura Mensal (R\$ 490 a R\$ 1.290 / mês)	MÊS 1-2 Carro-chefe
Hexxon Maintain Micro-SaaS Ops	- Gestão de Equipamentos (MaintenanceService.java) - Ordens de Serviço & Checklists de Bancada - QR Code colado no analisador físico - Controle de MTBF, MTTR e Calibração	Assinatura Mensal (R\$ 350 a R\$ 750 / mês)	MÊS 3-4 Cross-sell
Hexxon Reagents Estoque Crítico	- Gestão de Reagentes (ReagentService.java) - Rastreabilidade de Lote, Frasco Aberto e Validade - Previsão de Ruptura de Estoque por Testes	Módulo Adicional (R\$ 290 a R\$ 490 / mês)	MÊS 5 Expansão
Hexxon Studio Software House	- Desenvolvimento Sob Demanda para Saúde - Integrações HL7 / ASTM com analisadores - Portais de Laudos & Aplicativos Personalizados - Dashboards com IA (AiService.java)	Contrato Fechado (R\$ 8.000 a R\$ 35.000 / projeto)	CONTÍNUO High Ticket

3.1. Por que o “Hexxon QC” é o Melhor Produto para Fechar o 1º Contrato?

- Dor Urgente e Regulatória:** Todo laboratório clínico é obrigado por lei (RDC da ANVISA e acreditação PALC/PNCQ) a registrar controle de qualidade diário.
- Mercado Mal Atendido:** A maioria dos laboratórios faz isso em planilhas manuais ou em módulos horríveis e engessados dentro do LIS principal.
- Fácil de Vender e Implantar:** Não exige a troca do ERP do laboratório. O Hexxon QC entra como uma camada complementar de alta sofisticação que o biomédico adora usar.
- Demonstração Visual Acachapante:** Em uma chamada de vídeo ou visita presencial de 15 minutos, a tela do Levey-Jennings interativo com regras Westgard piscando na hora vende o produto por si só.

4. Cronograma Tático de 6 Meses (Agosto a Dezembro 2026)

Este cronograma foi desenhado com disciplina militar de engenharia e vendas. Cada mês possui um objetivo central inegociável, entregáveis claros e critérios de pronto (**Definition of Done**).

4.1. Visão Geral dos 6 Meses

Mês	Foco Estratégico & Engenharia	Marco de Sucesso (Milestone)
Mês 1 (Ago/Set)	Finalização do app atual + Homologação em Produção no laboratório do pai	App rodando 100% liso em bancada real
Mês 2 (Set/Out)	Unbundling do Hexxon QC + Landing Page + Design System & Branding	Micro-SaaS standalone empacotado
Mês 3 (Out)	Operação Piloto no Pai + Geração de Dados de Caso de Sucesso + Kit B2B	Vídeo Demo + Deck de Vendas + Proposta
Mês 4 (Out/Nov)	Go-To-Market: Prospecção de 30-40 laboratórios via rede do pai	5 Demonstrações Executivas agendadas
Mês 5 (Nov/Dez)	Condução de 3 PoCs (Pilotos Gratuitos de 30 dias com acompanhamento VIP)	3 laboratórios usando ativamente
Mês 6 (Dez)	Fechamento do 1º Contrato Pagante + Onboarding + Fundação Formal Hexxon	CONTRATO ASSINADO & RECORRÊNCIA

4.2. Detalhamento Semana a Semana

MÊS 1: Conclusão do Biodiagnóstico & Validação Alpha no Pai

- **Semana 1-2 (Engenharia):**
 - Finalizar migração de relatórios PDF v2 (PdfReportService.java / ManutencaoKpiGenerator.java).
 - Auditar engine de Westgard (WestgardEngine.java) com os dados reais de CQ do laboratório do pai.
 - Testes de ponta a ponta: Cadastro de lotes, registro de corridas analíticas e exportação de relatórios.
- **Semana 3-4 (Operação em Bancada):**
 - Deploy local/cloud da versão estável no laboratório do pai.
 - Treinamento presencial dos biomédicos e técnicos da bancada.
 - Identificação de pequenas arestas de usabilidade e refinamento instantâneo.
 - **Critério de Saída:** O laboratório do pai utiliza o sistema diariamente sem falhas bloqueantes.

MÊS 2: Unbundling Técnico & Construção da Máquina Visual Hexxon

- **Semana 5-6 (Arquitetura & Multi-Tenancy):**
 - Isolar o módulo de Controle de Qualidade no repositório hexxon-qc (ou branch modular com isolamento de tenant).
 - Configurar provisionamento rápido (Docker Compose / Railway / Neon DB) para novos clientes.
- **Semana 7-8 (Design, Branding & Landing Page):**
 - Implementar o Design System Hexxon (Tailwind CSS, Paleta Roxo + Verde Musgo, Dr. Rexx).
 - Publicar a Landing Page institucional hexxon.com.br com demonstração interativa em vídeo e botão de "Solicitar Demonstração VIP".
 - **Critério de Saída:** Hexxon QC funcional como produto independente e página no ar com design impecável.

MÊS 3: Geração do Caso de Estudo Real & Kit Comercial B2B

• Semana 9-10 (Métricas de Sucesso no Lab do Pai):

- Coleta de dados reais após 30 dias de uso:
 - **Tempo gasto:** Redução de 70% no preenchimento de planilhas de CQ.
 - **Segurança:** 100% de alertas Westgard identificados antes da liberação de laudos.
 - **Auditoria:** Relatório mensal de auditoria gerado em 3 segundos.

• Semana 11-12 (Kit de Vendas Irresistível):

- Gravação de um **Product Tour em Vídeo de 3 minutos** (voz profissional, foco na beleza e simplicidade da tela).
- Elaboração da Proposta Comercial Executiva (PDF padrão Hexxon) e Minuta Contratual de SaaS.
- **Critério de Saída:** Deck de apresentação pronto e dados reais provando que o sistema funciona.

MÊS 4: Go-To-Market & Prospecção com o “Efeito Rede do Pai”

• Semana 13-14 (Mapeamento & Alinhamento Estratégico com o Pai):

- Reunião de alinhamento com o pai para listar 30 a 50 contatos de donos de laboratórios, diretores técnicos e colegas de sindicatos/associações.
- Estruturação da mensagem de introdução quente (**Warm Referral**).

• Semana 15-16 (Disparo de Abordagens Consultivas):

- Envio de mensagens personalizadas com o link do vídeo demonstrativo.
- Gancho de abordagem: **“Meu filho desenvolveu um software moderno de CQ que eliminou as planilhas do meu laboratório. Quero te mostrar em 10 minutos sem compromisso”.**
- **Critério de Saída:** No mínimo 5 reuniões de demonstração online ou presenciais agendadas.

MÊS 5: Demonstrações, Provas de Conceito (PoCs) e Negociação

• Semana 17-18 (Execução das Demonstrações):

- Condução das apresentações focando no choque visual (a tela moderna do Hexxon vs a planilha/sistema antigo deles).
- Oferta da **“PoC VIP Hexxon”**: **30 dias de uso gratuito assistido**, com importação de dados e treinamento sem custo para 3 laboratórios selecionados.

• Semana 19-20 (Acompanhamento e Coleta de Feedback):

- Acompanhamento semanal com os biomédicos desses 3 laboratórios.
- Ajuste de pequenos pedidos locais de configuração.
- **Critério de Saída:** Ao menos 2 laboratórios com a equipe técnica apaixonada pelo sistema e dependente dele na rotina.

MÊS 6: Fechamento do 1º Contrato Pagante & Formalização

• Semana 21-22 (Fechamento Comercial & Assinatura):

- Apresentação da proposta comercial formal no final dos 30 dias de teste.
- Condição especial de “Cliente Fundador” (desconto no setup em troca de contrato anual com fidelidade).
- **Assinatura do 1º contrato recorrente fechado (Meta atingida!).**

• Semana 23-24 (Formalização & Planejamento de Escala 2027):

- Abertura de CNPJ da Hexxon (se ainda não formalizado) e emissão de notas fiscais.
- Configuração do gateway de pagamento recorrente (Asaas / Stripe / Iugu).
- Roadmap para lançamento do segundo produto (**Hexxon Maintain**) no 1º trimestre do ano seguinte.

5. Estratégia Comercial, Precificação & Playbook de Vendas

A estratégia comercial da Hexxon não depende de “marketing de esperança”, mas de um processo consultivo de alta conversão baseado em autoridade médica, prova social e beleza visual.

5.1. Estrutura de Precificação (Pricing Tiers)

Plano Hexxon QC	Mensalidade	Setup / Implantação	Recursos Inclusos
Starter Lab Laboratórios Pequenos / Postos	R\$ 490 / mês	R\$ 600	• Até 3 Analisadores/Bancadas • Westgard Engine Completo • Relatórios PDF mensais ilimitados • Suporte via WhatsApp
Professional Lab MAIS POPULAR Laboratórios Médios / Regionais	R\$ 890 / mês	R\$ 1.200	• Até 8 Analisadores/Bancadas • Detecção Automática de Drift • Módulo PNCQ / Controllab Integrado • 1 Sessão de Treinamento ao Vivo
Enterprise Network Redes & Hospitais	R\$ 1.690+ / mês	R\$ 2.500	• Analisadores Ilimitados + Unidades • Integração de Importação HL7/ASTM • SLA de Suporte Prioritário 24/7 • Acesso a módulos Beta com IA

5.2. O Script de Abordagem para o Pai (Introdução Quente)

 Roteiro Sugerido de Indicação (WhatsApp / Telefone)

“Fala [Nome do Colega Dono do Laboratório], tudo bem?

Cara, você sabe a dor de cabeça que sempre foi controlar as planilhas de Controle de Qualidade e Westgard aqui no laboratório para não ter problema em auditoria do PNCQ.

Meu filho Otávio, que é engenheiro de software, desenvolveu um sistema exclusivo para a gente aqui. A equipe técnica simplesmente abandonou o Excel. O sistema avisa as regras na hora e gera os relatórios em um clique, com um visual impressionante.

Ele está selecionando 3 laboratórios amigos aqui da região para liberar um teste completo de 30 dias sem custo nenhum e fazer o acompanhamento. Lembrei de você na hora. Posso pedir para ele te mandar um vídeo de 2 minutos mostrando como funciona?”

5.3. Projeção Financeira e Metas (Mês 6 a Mês 18)

META MÊS 6 (DEZ 2026)

R\$ 1.500/mês

1º Cliente + Setup R\$ 1.200

META MÊS 12 (JUN 2027)

R\$ 12.000/mês

10 a 14 Laboratórios Ativos

META MÊS 18 (DEZ 2027)

R\$ 35.000/mês

Multi-produtos (QC + Maintain)

6. Arquitetura Tecnológica & Padrões de Engenharia

Para que a Hexxon sustente clientes reais de saúde, a infraestrutura deve ser moderna, segura (LGPD), auditável e escalável sem custo fixo proibitivo no início.

6.1. Stack Tecnológico Escolhido

☕ Backend (Java 21 & Spring Boot 3)

- **Framework:** Spring Boot 3.3+ com Java 21 (Virtual Threads / Records).
- **Segurança:** Spring Security + JWT com RBAC (Papéis: Admin, Biomédico, Auditor).
- **Banco de Dados:** PostgreSQL com Migrations versionadas via Flyway.
- **Geração de Laudos:** JasperReports / OpenPDF otimizado para renderização instantânea.
- **Confiabilidade:** Motores de cálculo estocástico com precisão BigDecimal.

🌸 Frontend (React 19 & TypeScript)

- **Build Tool:** Vite com TypeScript estrito.
- **Estilização:** Tailwind CSS v3/v4 com tokens de design Hexxon.
- **Gráficos:** Recharts & Apache ECharts para gráficos de Levey-Jennings em alta performance.
- **Componentes:** Radix UI / Shadcn UI customizado com micro-animações (Framer Motion).
- **Testes:** Vitest + Playwright para fluxos críticos de CQ.

6.2. Estrutura de Isolamento de Clientes (Multi-Tenancy)

Para atender múltiplos laboratórios com segurança de dados garantida:

1. **Fase Inicial (Clientes 1 a 5): Row-Level Multi-tenancy** com tenant_id obrigatório em todas as tabelas e filtro global no Hibernate (@TenantFilter). Rápido, custo de infraestrutura quase zero (única instância PostgreSQL).
2. **Fase de Escala (Clientes 10+): Schema-per-tenant** ou instâncias segregadas para clientes Enterprise que exigem isolamento físico de banco de dados por compliance LGPD.

6.3. Infraestrutura & Custos de Operação Iniciais

Serviço	Tecnologia / Provedor	Custo Inicial Estimado
Hospedagem Backend API	Railway / Render / Hetzner Cloud (Docker)	US\$ 10 – 25 / mês
Banco de Dados PostgreSQL	Neon DB / Supabase / Postgres Gerenciado	US\$ 0 – 20 / mês
Hospedagem Frontend Web	Vercel / Cloudflare Pages	US\$ 0 / mês (Tier Gratuito)
Domínio & E-mail Profissional	hexxon.com.br (Registro.br + Google Workspace)	R\$ 40 / ano + R\$ 35 / mês
CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO	Infraestrutura profissional pronta para produção	< R\$ 250 / mês

7. Matriz de Riscos & Plano de Ação Imediato

Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha sem uma análise honesta de riscos e contramedidas preparadas.

7.1. Matriz de Riscos e Mitigações

Risco Mapeado	Impacto / Probabilidade	Estratégia de Mitigação
Resistência do Biomédico à Mudança (Apego à planilha antiga)	Alto / Média	Tornar a entrada de dados 3x mais rápida que o Excel. Criar atalhos de teclado e interface visualmente tão gratificante que o operador sinta prazer em usar.
Ciclo de Venda B2B Lento (Donos de lab adiam decisão)	Médio / Alta	Utilizar o modelo de PoC Assistida de 30 dias . O cliente já estará usando o sistema na rotina diária quando a proposta chegar, tornando doloroso cancelar.
Falta de Foco / Escopo Infinito (Tentar construir tudo de uma vez)	Crítico / Alta	Trava inegociável: Vender apenas o Hexxon QC no Mês 4 a 6 . Não prometer nem construir funcionalidades customizadas complexas antes do 1º contrato assinado.

7.2. O Checklist de Ação: Os Primeiros 7 Dias

Passos Práticos para Começar Hoje

- [Engenharia]:** Fechar as últimas linhas pendentes de relatório no biodiagnostico-api e rodar a bateria de testes unitários.
- [Sandbox]:** Subir o sistema no computador ou servidor do laboratório do seu pai para iniciar a coleta real de dados de CQ nesta semana.
- [Branding]:** Registrar o domínio oficial hexxon.com.br (ou .tech / .med.br) no Registro.br.
- [Comercial]:** Ter uma conversa formal de 30 minutos com seu pai: apresentar o plano, definir o laboratório dele como **Case Study 1** e alinhar a lista de primeiros contatos.
- [Design]:** Criar a pasta de assets da Hexxon com a paleta oficial (Roxo + Verde Musgo) e o Dr. Rexx pronto para os materiais de apresentação.

HEXXON SOFTWARE HOUSE

Da Bancada Laboratorial para o Futuro do Diagnóstico Digital.